

M E S P I W O R D F
B A C L O C K D A N
E A N A L L E E F T
M A N U A L N J L K

Anleitung

Für die Multilayout-ESP-Wordclock

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Hauptfunktionen	1
1.2	Uhrenvarianten	2
1.3	Voraussetzungen	2
2	Installation der Wortuhr Software	4
2.1	Erstmaliges Aufspielen einer Binary	4
2.2	Windows	4
2.3	macOS	5
2.4	Linux	5
2.5	Erster Start und WLAN-Einrichtung	5
2.6	Update der Firmware über das Web-Frontend	6
3	Hardware	7
3.1	Pegelanpassung	8
3.2	Anschlussbeispiel	8
3.3	Konfigurierbare Hardware-Pins	9
3.3.1	Standard-Pins	10
3.3.2	Geeignete Pins je Controller	10
3.3.3	Bedienung der Hardware-Taster	12
4	Funktionen der Uhrensoftware auf dem ESP	13
4.1	Verbinden der Uhr mit dem eigenen WLAN	13
4.2	Zeitserver (NTP Server)	14
4.3	Automatische Helligkeitsregelung	14
4.4	Fehlersuche	16

1 Einleitung

Diese Anleitung soll helfen, eine mehrsprachige Wortuhr zu bauen, die auf einem ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Mikrocontroller und einer programmierbaren LED-Leiste (WS2812 oder SK6812) basiert. Dieses Projekt wurde über mehrere Jahre von einer Vielzahl von Mitwirkenden auf GitHub entwickelt und frei zur Verfügung gestellt. Eine Wortuhr (auch als Wordclock bekannt) ist ein schönes DIY-Projekt für Anfänger, das Technologie und Design kombiniert, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Uhr zu schaffen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Bastler sind, dieses Projekt ist eine großartige Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Die Gestaltungsmöglichkeiten liegen vor allem im Rahmen und in der Wahl der Oberfläche der Uhr.

1.1 Hauptfunktionen

Die bereitgestellte Software zum Betreiben der Wortuhr hat mehrere Funktionen:

- Mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Französisch, Rumänisch, Schweizer Deutsch, Russisch und Schwedisch)
- Unterstützung für mehrere Matrizengrößen und LED-Abstände
- Farbwechsel der Anzeigefarbe möglich (RGB oder RGBW)
- Digitale Uhranzeige
- Regenbogenfarbwechsel
- Umgebungslicht (als Sekundenzeiger ausgeführt oder Ambientlight)
- Automatische Helligkeitsregelung (optional über Sensor)
- Offlinebetrieb (optional über entsprechende RTC)

- Auswahl an dialektspezifischen Anzeigen
- Home-Assistant-Einbindung mit Autodiscovery

1.2 Uhrenvarianten

Die Firmware unterstützt verschiedene Frontplatten und Matrixgrößen. Die passende Variante wird später im Web-Frontend unter «Anzeigeoptionen» im Bereich «Front» ausgewählt. Wichtig ist, dass die eingestellte Matrix zur tatsächlich gebauten Buchstabenmaske und zur Anordnung der LEDs passt.

- Klassische deutsche Layouts mit 10×11 , 11×11 , 13×13 , 16×8 oder 16×18 LEDs
- Kompakte Varianten mit 8×8 LEDs, teilweise für Viertelstunden-Anzeige
- Internationale Layouts, unter anderem Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Französisch, Rumänisch, Schweizer Deutsch, Russisch, Schwedisch und Bengalisch
- Dialekt- und Sondervarianten wie Bayerisch, Schwäbisch, Nero, mrrioes oder Wetter-Layout
- Bauarten mit einer LED pro Buchstabe oder erhöhter Auflösung, bei der jede zweite LED einem Buchstaben entspricht

Zusätzlich können im Web-Frontend die Minutenzählrichtung, horizontale oder vertikale Spiegelung, gedrehte Layouts, zusätzliche LEDs pro Reihe und mäanderförmig verlegte LED-Streifen eingestellt werden. Diese Optionen sind hilfreich, wenn die LED-Streifen anders herum eingebaut wurden oder die Frontplatte gespiegelt gefertigt ist.

1.3 Voraussetzungen

Die folgende Hardware/Software wird für dieses Projekt benötigt:

Hardware

- NodeMCU oder vergleichbares Board mit ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Chip
- WS2812B RGB-LED-Streifen oder SK6812 RGBW-Streifen
- Stromversorgung 5 V / 2 A
- Optional: LDR, 10 KOhm-Widerstand
- Optional: BH1750 (digitaler Helligkeitssensor, anstatt LDR)
- Optional: DS3231 (Echtzeituhr, für den Offline-Betrieb)

Software

- PlatformIO Core oder IDE (bspw. Visual Studio Code)
- Node.js
- Git

2 Installation der Wortuhr Software

2.1 Erstmaliges Aufspielen einer Binary

Für das erstmalige Aufspielen stehen auf der GitHub-Seite rechts unter «Releases» fertige Versionen der Software zur Verfügung. Programme zum Aufspielen der Binary findet man z.B. unter «<https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher>».

2.2 Windows

1. Installieren Sie die aktuellsten Versionen von PlatformIO, Node.js und Git manuell
2. Dadurch wird Visual Studio Code installiert, mit einem PlatformIO-Symbol (Ameisenkopf/Alien) in der Seitenleiste
3. Gehen Sie zu «Quick Access / Miscellaneous» und geben Sie den Befehl «Clone Git Project» ein, und geben Sie <https://github.com/ESPWortuhr/Multilayout-ESP-Wordclock> als URL ein
4. Gehen Sie dann zu «Projekte», fügen Sie das neue Projekt mit «Vorhandenes hinzufügen» zur Liste hinzu und klicken Sie auf «Öffnen».
5. In der PlatformIO-Seitenleiste erscheint nun «Project Tasks». Wählen Sie den Befehl «General / Upload» (dauert ein paar Minuten, die Software wird zuerst erstellt).
6. Schließen Sie den ESP8266 über USB an. Wenn die Wortuhr-Software erstellt ist, wird sie auf dem ESP installiert.

2.3 macOS

Der einfachste Weg ist die Installation mit «Homebrew»:

```
1    brew install platformio
2    brew install node
3    git clone https://github.com/ESPWortuhr/Wortuhr
4    cd Wortuhr
5    pio run -t upload
```

Dabei ist der ESP über USB angeschlossen. Die Wortuhr-Software wird dabei mittels PlatformIO erstellt und auf den ESP übertragen.

2.4 Linux

```
1    python3 -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/...
      platformio/platformio/master/scripts/get-platformio.py) "
2    sudo apt install npm
3    git clone https://github.com/ESPWortuhr/Wortuhr
4    cd Wortuhr
5    pio run -t upload
```

Dabei ist der ESP über USB angeschlossen. Die Wortuhr-Software wird dabei mittels PlatformIO erstellt und auf den ESP übertragen.

2.5 Erster Start und WLAN-Einrichtung

Nach dem erfolgreichen Aufspielen startet die Uhr neu. Falls noch keine WLAN-Daten hinterlegt sind, erstellt sie ein eigenes WLAN für die Einrichtung. Die Standard-SSID ist «Connect_to_Wordclock», sofern sie in der Firmware-Konfiguration nicht geändert wurde.

1. Mit Smartphone oder Laptop mit dem WLAN der Uhr verbinden.
2. Falls sich kein Anmeldefenster öffnet, im Browser «<http://192.168.4.1>» aufrufen.

3. Das heimische WLAN auswählen und die Zugangsdaten eintragen.
4. Nach dem Speichern startet die Uhr neu und verbindet sich mit dem Heimnetzwerk.
5. Die danach verwendete IP-Adresse wird in der Grundeinstellung beim Start als Laufschrift ausgegeben.

2.6 Update der Firmware über das Web-Frontend

Mit der Software ist es möglich, die Firmware **OTA** (over the air), über den in der Uhr eingebauten Webserver zu aktualisieren. Dies ist in den meisten Fällen einfacher als das direkte Flashen. Ausschlaggebend für diese Vorgehensweise ist, dass die Uhr über WLAN erreichbar ist. Die Update-Schnittstelle ist dann über die Adresse `http://<IP-Adresse der Uhr>:81/update` erreichbar (Beispiel: `http://192.168.4.1:81/update`). Die Adresse der Uhr wird in der Grundeinstellung beim Start als Laufschrift ausgegeben.

3 Hardware

Für den Aufbau der Wortuhr wird folgende elektronische Hardware benötigt:

- NodeMCU oder vergleichbares Board mit ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Chip
- RGB-LED-Streifen WS2812B oder RGBW-Streifen SK6812
- Stromversorgung 5 V / 2 A
- Optional: Hardware-Taster für Power, Modus und Geschwindigkeit/Farbe
- Optional: LDR, 10 KOhm Widerstand
- Optional: BH1750 (digitaler Helligkeitssensor, ersetzt LDR)
- Optional: DS3231 (Echtzeituhr, für Offline-Betrieb)

Neben der Elektronik werden für den mechanischen Aufbau weitere Materialien benötigt. Da es verschiedene Arten gibt, eine Uhr zu bauen, sind hier nur die grundlegenden Dinge aufgeführt:

- Bilderrahmen (Holz oder Metall mit mindestens 14 mm Rahmenhöhe)
- Diffusorfolie
- Buchstabenmaske
- Abstandsgitter (Holz oder Kunststoffschäum)

3.1 Pegelanpassung

Der ESP arbeitet intern mit einer Betriebsspannung von 3,3 V. Die WS2812(B)-Streifen arbeiten dagegen mit 5 V. Dies erfordert eine Pegelanpassung, damit die digitalen Signale fehlerfrei zu den Streifen übertragen werden können. Ohne Anpassung kann es auch funktionieren, muss es aber nicht. Es gilt: "Der minimale High-Pegel des Ausgangs muss höher sein als der minimale High-Pegel des Eingangs". Was heißt das im Klartext? Laut Datenblatt des LED-Streifens sind folgende Pegel notwendig, um ein «sauberes» HIGH- und LOW-Signal zu bekommen. Um ein HIGH-Signal am Eingang des WS2812B-Streifens zu erzeugen, muss laut Datenblatt (Bild 1) mindestens ein Pegel von 4,3 V erzeugt werden. Da der ESP aber maximal 3,3 V erzeugen kann, wird hier kein sicheres HIGH-Signal erzeugt.

Nun kommt der Trick mit der Diode: Die erste LED wird nun mit einer Diode in der Plus-Leitung betrieben. Die Durchlassspannung der Diode beträgt 0,7 V. Das heißt, dass die erste LED mit 4,3 V betrieben wird. Das ist laut Datenblatt auch zulässig. Bei 4,3 V beträgt der benötigte HIGH-Pegel nun noch 3,6 V. Da die Hersteller noch Toleranzen mit einberechnen, funktioniert das ganze Konstrukt wieder. Nun gibt die erste LED den Pegel mit 4,3 V an die nächste LED weiter. Diese wird wieder mit 5 V betrieben und der HIGH-Pegel liegt mit 4,3 V wieder innerhalb der Datenblatt-Toleranz. Die zweite LED verstärkt sozusagen das Signal wieder auf die vollen 5 V. Das heißt, die erste LED wird sozusagen als Pegelanpassung missbraucht.

3.2 Anschlussbeispiel

Der Datenpin des LED-Streifens ist in der Grundeinstellung an dem Port «Rx» (GPIO3) angeschlossen. Damit bleibt die bisherige ESP8266-Ansteuerung mit festem RX-Pin kompatibel. Wird der LED-Pin in der Hardware-Konfiguration geändert, verwendet die Firmware auf dem ESP8266 automatisch die Bit-Bang-Ansteuerung für den gewählten GPIO. Wie auf dem Schaltbild muss eine Diode in die +5-V-Leitung der ersten LED. Die +5-V-Leitung zwischen der ersten und zweiten LED muss durchtrennt werden (aber nur diese, nicht Daten und GND!). Am zweiten Streifen wird dann zusätzlich vom Netzteil +5 V eingespeist. Die LEDs vom ersten Streifen werden dann sozusagen «rückwärts» mit den nötigen +5 V versorgt.

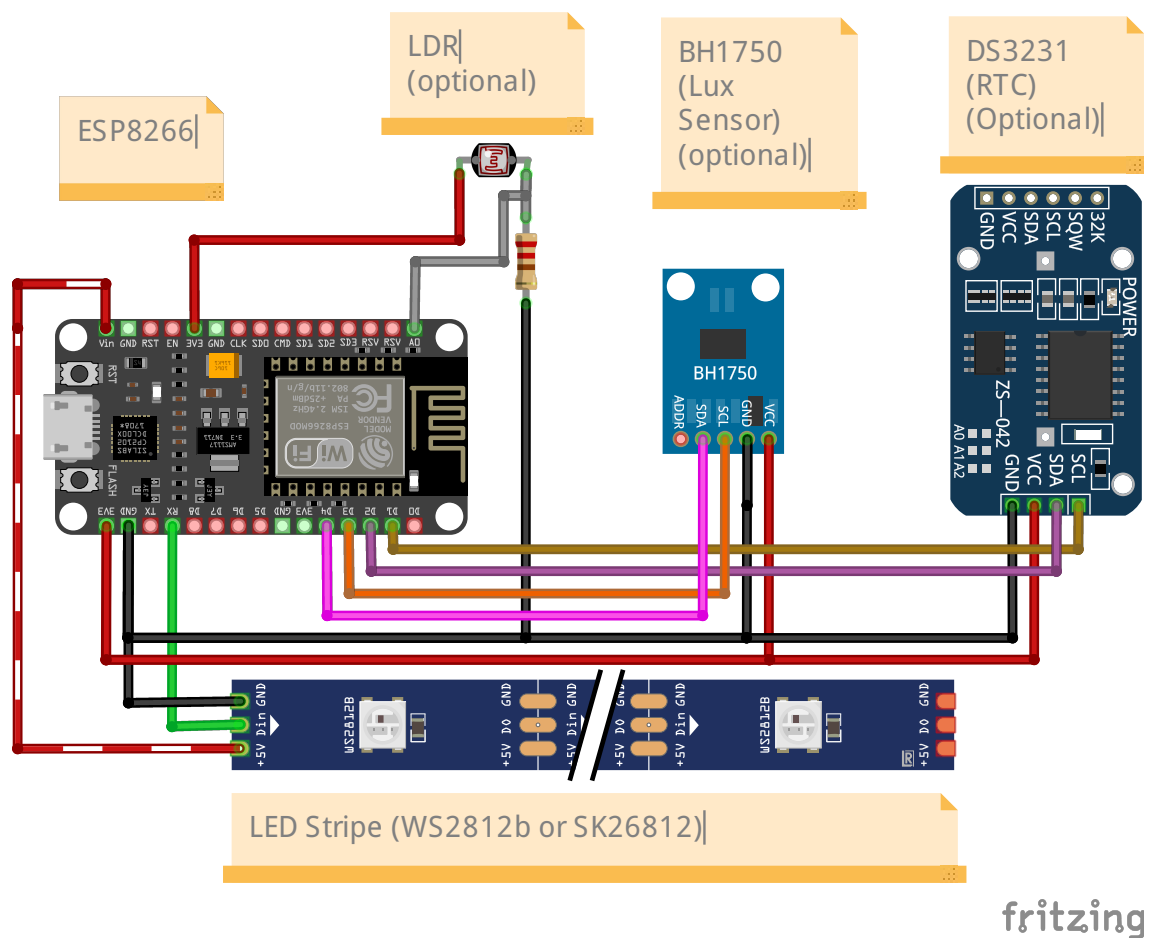


Abbildung 3.1: Anschlussbeispiel

3.3 Konfigurierbare Hardware-Pins

Die Firmware kann den Datenpin des LED-Streifens und drei optionale Hardware-Taster konfigurieren. Die Konfiguration wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Hardware-Pins» vorgenommen. Es muss immer die GPIO-Nummer des Controllers eingetragen werden, nicht die auf dem Board aufgedruckte Bezeichnung. Bei NodeMCU-Boards ist zum Beispiel «D4» nicht die richtige Eingabe, sondern die zugehörige GPIO-Nummer.

Abbildung 3.2: Hardware-Pin-Konfiguration im Web-Frontend

3.3.1 Standard-Pins

Funktion	Standard-GPIO	Hinweis
LED-Streifen	GPIO3	Auf ESP8266 entspricht dies RX und nutzt die alte, feste Standard-Ansteuerung.
Power-Taste	GPIO2	Taster gegen GND; wird per internem Pull-up gelesen.
Mode-Taste	GPIO13	Kurzer Druck: nächster Modus; langer Druck: nächste Transition.
Speed-Taste	GPIO14	Kurzer Druck: Helligkeit; langer Druck: Farbton.

Tabelle 3.1: Standardbelegung der konfigurierbaren Hardware-Pins

Die Taster werden mit `INPUT_PULLUP` betrieben. Ein Taster verbindet den GPIO daher beim Drücken mit GND. Für alle vier Hardware-Pins gilt: Jeder GPIO darf nur einmal verwendet werden. Die Firmware prüft doppelte Pins und ungültige Werte und stellt bei ungültigen EEPROM-Werten wieder die Standard-Pins her.

3.3.2 Geeignete Pins je Controller

Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf die in diesem Projekt verwendeten Controller-Varianten. Zusätzlich muss geprüft werden, welche Pins auf dem konkreten Entwicklungs-

board wirklich herausgeführt sind. Einige Hersteller drucken Board-Bezeichnungen wie «D1» oder «RX» auf; in der Web-Konfiguration wird trotzdem die GPIO-Nummer eingetragen.

ESP8266 / ESP8285

Für ESP8266-Boards akzeptiert die Firmware GPIO0 bis GPIO16. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen: Standard GPIO3/RX. Alternativ GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13 oder GPIO14.
- Hardware-Taster: GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13 oder GPIO14. GPIO2 ist als Standard für die Power-Taste nutzbar, darf beim Booten aber nicht auf LOW gezogen werden.
- Nicht verwenden: GPIO6 bis GPIO11, da diese üblicherweise mit dem Flash-Speicher verbunden sind.
- Mit Vorsicht verwenden: GPIO0, GPIO2 und GPIO15 sind Boot-Strapping-Pins. Falsche Pegel beim Einschalten können den Bootvorgang verhindern. GPIO16 hat keinen normalen internen Pull-up und ist deshalb für die Taster-Schaltung nicht empfohlen.

ESP32

Für ESP32-Boards akzeptiert die Firmware GPIO0 bis GPIO39. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen: GPIO4, GPIO13 bis GPIO19, GPIO21 bis GPIO23, GPIO25 bis GPIO27, GPIO32 oder GPIO33. GPIO3 bleibt als Standard aus Kompatibilitätsgründen möglich, liegt aber oft auf RX0.
- Hardware-Taster: GPIO4, GPIO13 bis GPIO19, GPIO21 bis GPIO23, GPIO25 bis GPIO27, GPIO32 oder GPIO33.
- Nicht verwenden: GPIO6 bis GPIO11, da diese üblicherweise mit dem SPI-Flash verbunden sind.
- Nicht für den LED-Streifen verwenden: GPIO34 bis GPIO39, da diese nur Eingang sind. Für Taster sind sie nur mit externem Pull-up geeignet, da sie keine internen Pull-up-/Pull-down-Widerstände besitzen.

- Mit Vorsicht verwenden: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12 und GPIO15 sind Boot-Strapping-Pins. GPIO1 und GPIO3 sind die Standard-UART-Pins und können die serielle Ausgabe stören.

ESP32-C3

Der ESP32-C3 besitzt GPIO0 bis GPIO21. Auch wenn die Weboberfläche höhere Zahlen nicht verhindert, sollten nur tatsächlich vorhandene Pins des Boards verwendet werden. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen und Hardware-Taster: GPIO0, GPIO1, GPIO3, GPIO4, GPIO5, GPIO6, GPIO7, GPIO10, GPIO11, GPIO20 oder GPIO21, sofern diese Pins auf dem verwendeten Board herausgeführt sind.
- Nicht verwenden: GPIO12 bis GPIO17, da diese üblicherweise mit SPI-Flash oder PSRAM verbunden sind.
- Mit Vorsicht verwenden: GPIO2, GPIO8 und GPIO9 sind Boot-Strapping-Pins. GPIO18 und GPIO19 sind standardmäßig für USB-JTAG vorgesehen.
- Hinweis zu den Standard-Pins: GPIO13 und GPIO14 sind auf ESP32-C3-Boards häufig nicht als freie GPIOs nutzbar. Für ESP32-C3 sollten die Button-Pins daher vor dem Verdrahten auf geeignete freie GPIOs geändert werden.

Die Einschränkungen orientieren sich an den GPIO-Hinweisen der Espressif-Dokumentation für ESP32 und ESP32-C3 sowie den bekannten ESP8266-Boot- und Flash-Pins.

3.3.3 Bedienung der Hardware-Taster

- Power-Taste: schaltet die LEDs aus und bei erneutem Druck wieder mit den vorherigen Farben ein.
- Mode-Taste: kurzer Druck wechselt zum nächsten Anzeigemodus, langer Druck zur nächsten Transition.
- Speed-Taste: kurzer Druck erhöht die Helligkeit, langer Druck wechselt den Farbton.

4 Funktionen der Uhrensoftware auf dem ESP

4.1 Verbinden der Uhr mit dem eigenen WLAN

Nach dem erfolgreichen Verbinden kann die Uhr nach Eingabe der angezeigten IP-Adresse in einem Browser konfiguriert werden. Dabei kann die Uhr auch mit dem eigenen WLAN Netz verbunden werden.

Die WLAN-Konfiguration befindet sich im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Wi-Fi / WLAN». Dort kann die Neukonfiguration gestartet oder das WLAN bis zum Neustart deaktiviert werden.

The screenshot displays the web interface of the ESP32C3. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Wortuhr, Farben, Funktionen, Anzeigeoptionen, Einstellungen, Smart Home, Über, and SPRACHE (with a dropdown menu showing 'Deutsch'). The main content area is titled 'Wetter' and contains two sections. The first section, 'Wetter', has input fields for 'OpenWeatherMap API-Schlüssel' and 'OpenWeatherMap City-ID', followed by a blue button labeled 'Einstellung speichern'. The second section, 'Wi-Fi / WLAN', includes a descriptive text: 'Neukonfiguration erstellt ein eigenes WLAN. Mit diesem verbinden, dann kann das Zielnetz ausgewählt werden.' Below this are three options: 'WLAN-Name (SSID)' with an input field, 'Anderes WLAN' with a blue button labeled 'Konfigurieren', and 'Bis zum Neustart' with a blue button labeled 'Ausschalten'. At the bottom of the main area is a section titled 'Neu starten / Zurücksetzen' with two blue buttons: 'Auf Standardwerte zurücksetzen' and 'Neu starten'. The version number 'Version 4.3.2 ESP32C3' is visible in the bottom right corner.

Abbildung 4.1: WLAN-Konfiguration im Web-Frontend

4.2 Zeitserver (NTP Server)

Falls die Uhr an das eigene WLAN mit Internet angebunden wird, kann ein Zeitserver hinterlegt werden. Dieser sorgt dafür, dass die Uhrzeit zyklisch sekundengenau gestellt wird.

Der Zeitserver wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Zeitserver» eingetragen und gespeichert.

The screenshot shows a web interface for configuring a clock. On the left is a dark sidebar with a menu: 'Wortuhr', 'Farben', 'Funktionen', 'Anzeigeoptionen', 'Einstellungen', 'Smart Home', 'Über', and 'SPRACHE' with a 'Deutsch' button. The main content area has a top bar with 'Einstellung speichern'. Below it are three sections: 1. 'Zeitserver' with a text input field and a 'Einstellung speichern' button. 2. 'Uhrzeit manuell einstellen' with a 'Zeit' field showing '12:22' and a 'Einstellung speichern' button. 3. 'Helligkeit' with a 'Modus' dropdown set to 'Automatisch' and two time-range settings: '0:00 – 5:59' and '6:00 – 7:59', each with a '100 %' value and a dropdown arrow.

Abbildung 4.2: Zeitserver-Konfiguration im Web-Frontend

4.3 Automatische Helligkeitsregelung

Falls der optionale LDR an der Uhr angeschlossen wurde, ist es möglich, die Helligkeit automatisch, abhängig der Umgebungshelligkeit, regeln zu lassen. Dazu muss folgende Einstellung aktiviert werden. Durch das Feld Kalibrierung kann man die Grundhelligkeit an seine eigenen Wünsche anpassen.

Die automatische Helligkeit wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Helligkeit» konfiguriert. Im Modus «Automatisch» können minimale und maximale LED-Helligkeit sowie das Referenz-Umgebungslicht angepasst werden.

Wortuhr

Einstellung speichern

Helligkeit

Modus: Automatisch ▾

0:00 – 5:59	100 % ▾
6:00 – 7:59	100 % ▾
8:00 – 11:59	100 % ▾
12:00 – 15:59	100 % ▾
16:00 – 17:59	100 % ▾
18:00 – 19:59	100 % ▾
20:00 – 21:59	100 % ▾
22:00 – 23:59	100 % ▾

Umgebungslicht (lx)

LED Helligkeit (%)

Abbildung 4.3: Automatische Helligkeitsregelung im Web-Frontend

4.4 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein WLAN der Uhr sichtbar	Die Uhr neu starten und einige Sekunden warten. Falls bereits WLAN-Daten gespeichert sind, startet kein Captive Portal. Dann die aktuelle IP-Adresse verwenden oder die WLAN-Konfiguration im Web-Frontend erneut starten.
Web-Frontend ist nicht erreichbar	Prüfen, ob sich Gerät und Uhr im gleichen Netzwerk befinden. Die beim Start angezeigte IP-Adresse verwenden und bei OTA-Updates den Port :81 ergänzen.
LEDs bleiben dunkel	5-V-Versorgung, GND-Verbindung, Datenrichtung des LED-Streifens und den eingestellten LED-Pin prüfen. Bei optionalen Tastern darf kein Boot-Strapping-Pin dauerhaft auf LOW gezogen werden.
Farben werden falsch angezeigt	Im Web-Frontend unter «Einstellungen» den LED-Typ bzw. die Farbreihenfolge anpassen. Unterschiedliche LED-Streifen verwenden verschiedene RGB-/RGBW-Reihenfolgen.
Uhrzeit stimmt nicht	WLAN-Verbindung, Zeitserver und Internetzugang prüfen. Für den Offline-Betrieb muss eine RTC wie DS3231 korrekt angeschlossen sein.

Tabelle 4.1: Häufige Fehler und erste Prüfschritte